

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9**Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web X.0****Διδακτικές ενότητες**

- 9.1 Ιστορικά στοιχεία
- 9.2 Δομή και υπηρεσίες του Διαδικτύου
- 9.3 Από τον Web 1.0 στον Web X.0

Διδακτικοί στόχοι

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να γνωρίζουν οι μαθητές τι είναι το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:

- ✓ να εντοπίζουν τις κρίσιμες ημερομηνίες στην Ιστορία του Διαδικτύου.
- ✓ να αναγνωρίζουν πώς δουλεύει το μοντέλο πελάτη - εξυπηρετητή.
- ✓ να απαριθμούν τις βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου.
- ✓ να διακρίνουν μεταξύ Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού.
- ✓ να εξηγούν τις διαφορές μεταξύ παγκόσμιου ιστού Web 1.0 και παγκόσμιου ιστού Web 2.0.
- ✓ να αναφέρουν εργαλεία web 2.0.
- ✓ να προσδιορίζουν την έννοια του σημασιολογικού Ιστού.

Ερωτήματα

- ✓ Πότε δημιουργήθηκε το Διαδίκτυο;
- ✓ Ποιες υπηρεσίες του Διαδικτύου γνωρίζετε;
- ✓ Είναι το ίδιο το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός;
- ✓ Έχετε ακούσει τον όρο web 2.0;

Βασική ορολογία

Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, μοντέλο πελάτη - εξυπηρετητή, web 2.0, web 3.0, web X.0

Εισαγωγή

Το Διαδίκτυο, αν και αποτελεί τεχνολογική εξέλιξη μόλις του 20ου αιώνα, έχει επιφέρει ραγδαίες αλλαγές στην καθημερινότητα. Στο κεφάλαιο αυτό βλέπουμε πώς ξεκίνησε το Διαδίκτυο, πώς δουλεύει, τι υπηρεσίες παρέχει και πού κατευθύνεται στο μέλλον.

9.1 Ιστορικά Στοιχεία

Το Διαδίκτυο (Internet) είναι ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων δικτύων. Πρόκειται για παγκόσμιο σύστημα διασύνδεσης που επιτρέπει την επικοινωνία εκατομμυρίων χρηστών κάθε στιγμή και από κάθε μεριά του πλανήτη. Οι διασυνδεδεμένοι υπολογιστές επικοινωνούν μέσω κοινών πρωτοκόλλων, τα οποία υλοποιούνται σε επίπεδο υλικού και λογισμικού.

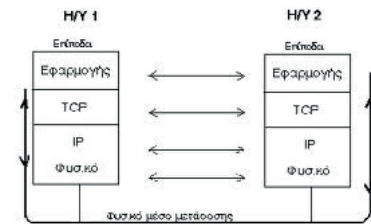
Σήμερα το Διαδίκτυο είναι ανοικτό, ελεύθερο και προσβάσιμο από όλους. Ξεκίνησε όμως ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο και ήταν απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Το 1957 η Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε επιτυχώς τον Σπούτνικ-1, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο της Γης στο Διάστημα. Η καινοτομία αυτή των Σοβιετικών ήταν μεγάλο πλήγμα για τις ΗΠΑ που δεν μπορούσαν να το αφήσουν χωρίς απάντηση. Δημιουργήθηκε έτσι η ARPA (Advanced Research Project Agency), Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων, με σκοπό να αναπτύξει την αμυντική τεχνολογία των ΗΠΑ. Το 1966 αρχίζει ο σχεδιασμός του ARPANET, του πρώτου δικτύου ευρείας ζώνης. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός δικτύου που θα μπορούσε να λειτουργεί αξιόπιστα, ακόμα και αν μερικοί κόμβοι του έτιθεντο εκτός λειτουργίας. Η λειτουργία του αρχίζει το 1969 με 4 διασυνδεδεμένους κόμβους (4 υπολογιστές) στα Πανεπιστήμια της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα και στο Λος Άντζελες, στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα και στο Ινστιτούτο Ερευνών (SRI) στο Στάνφορντ. Η σύνδεση γίνεται μέσω τηλεφώνου (dial up) με ταχύτητα 50 kbps. Το 1971 ο Ray Tomlinson δημιουργεί το πρώτο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το 1972 οι διασυνδεδεμένοι κόμβοι του ARPANET φτάνουν στους 23. Το 1973 το ARPANET γίνεται διεθνές, αφού συνδέεται και με κόμβους εκτός ΗΠΑ.

Παράλληλα δημιουργούνται και άλλα δίκτυα. Κάθε δίκτυο έχει αναπτυχθεί με το δικό του πρωτόκολλο επικοινωνίας που δεν είναι πάντα συμβατό με τα υπόλοιπα. Δημιουργήθηκε λοιπόν η ανάγκη ύπαρξης ενός πρωτοκόλλου που θα ενοποιούσε όλα τα δίκτυα τα οποία είχαν δημιουργηθεί μέχρι τότε. Το πρωτόκολλο αυτό ήταν το TCP των Βιντ Σερφ και Μπομπ Κάαν (1974), στο οποίο αργότερα προστέθηκε το IP, για να καταλήξει στο πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP που χρησιμοποιείται σήμερα.

Ταυτόχρονα ωριμάζει η ιδέα της διασύνδεσης όλων των δικτύων σε ένα «μεγάλο» παγκόσμιο δίκτυο, καθώς είχαν μέχρι τότε δημιουργηθεί το NSFNet για την ακαδημαϊκή διασύνδεση των Πανεπιστημίων, το USENet και το BitNet. Έτσι, το 1983 το ARPANET χωρίζεται σε δύο σκέλη, το στρατιωτικό (MILNET), που παραμένει κλειστό, και το πολιτικό, που υιοθετεί εξολοκλήρου το πρωτόκολλο TCP/IP.



Εικόνα 9.1. Οι πρώτοι 4 διασυνδεδεμένοι κόμβοι του ARPANET



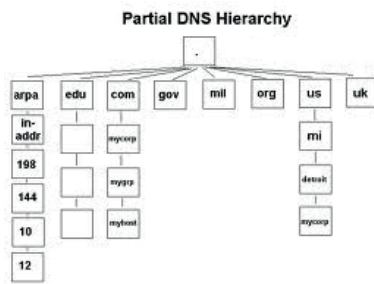
Εικόνα 9.2. Η λειτουργία του πρωτοκόλλου TCP/IP



Η τότε ηγεσία των ΗΠΑ ταράχθηκε τόσο με την πρωτιά της Σοβιετικής Ένωσης που ο πρόεδρος Τζον Κένεντι στις 25 Μαΐου 1961 ανακοίνωσε σε συνεδρίαση του Κογκρέσου ότι στόχος του διαστημικού προγράμματος είναι «Να στείλουμε έναν άνθρωπο στο φεγγάρι μέχρι το τέλος της δεκαετίας».

Μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Διαστημικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, αποσπάσματα από τον περίφημο πλέον λόγο του στις 12 Σεπτεμβρίου 1962 στο Πανεπιστήμιο Rice, όπου θέτει emphaticά τον ίδιο στόχο ενώπιον 40.000 ατόμων (<http://er.jsc.nasa.gov/seh/ricetalk.htm>).

Τελικά, η πρώτη προσελήνωση έγινε στις 21 Ιουλίου 1969.



Εικόνα 9.3. Ιεραρχία DNS

Το 1984 υλοποιείται και το πρώτο DNS (Domain Name System), και οι υπολογιστές ταυτοποιούνται με τη διεύθυνσή τους πλέον.

Τέλος, η δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού από τον Τιμ Μπερνερς-Λι (Tim Berners-Lee) στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) το 1990 έδωσε την ώθηση για την ταχύτατη εξάπλωση του Διαδικτύου.

Το 1990 παύει η λειτουργία του ARPANET και το 1991 αίρεται κάθε περιορισμός στη χρήση του Διαδικτύου.

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες:

1. Δημιουργήστε μια παρουσίαση με τα σημεία-κλειδιά στην εξέλιξη του Διαδικτύου.
2. Βρείτε στη στατιστική υπηρεσία της Ευρώπης πόσοι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο σήμερα και ποια είναι η μέση ταχύτητα σύνδεσης. Συγκρίνατε με τα αρχικά δεδομένα του 1969.

9.2 Δομή και υπηρεσίες του Διαδικτύου

Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα δίκτυο συνδεδεμένων δικτύων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε υπολογιστής που θέλει να συνδεθεί στο Διαδίκτυο δεν συνδέεται «απευθείας», αλλά μέσω του δικού του δικτύου. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το δίκτυο του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιεί. Το δίκτυο δεν περιλαμβάνει μόνο υπολογιστές αλλά και συσκευές διασύνδεσης όπως hubs, δρομολογητές κ.ά. Επίσης, πλέον στο Διαδίκτυο συνδέονται και άλλες «έξυπνες» συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα.

Η βασική αρχή λειτουργίας του Διαδικτύου είναι η δυνατότητα επικοινωνίας δύο οποιωνδήποτε συνδεδεμένων υπολογιστικών συστημάτων, τα οποία, εκτός από το ότι βρίσκονται συνήθως σε διαφορετικά δίκτυα, έχουν και διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

Για να επιτευχθεί αυτή η επικοινωνία, τα περισσότερα προγράμματα στο Διαδίκτυο ακολουθούν το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή. Σύμφωνα με αυτό ο ένας υπολογιστής-πελάτης ζητάει μία υπηρεσία και ο άλλος υπολογιστής - εξυπηρετητής παρέχει αυτή την υπηρεσία.

Ο πελάτης ζητάει να εξυπηρετηθεί στην εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας, όπως για παράδειγμα την προβολή μιας παρουσίασης στο prezī ή το κατέβασμα ενός βίντεο. Για τον λόγο αυτό ξεκινάει την επικοινωνία και, αφού γίνει σύνδεση, θέτει το αίτημά του στον εξυπηρετητή. Ο εξυπηρετητής ενεργοποιείται, επεξεργάζεται το αίτημα με σειρά προτεραιότητας, μια και δέχεται πολλά παρόμοια αιτήματα κάθε στιγμή και αναλόγως το ικανοποιεί ή κάνει μια σειρά από άλλες απαραίτητες ενέργειες για



Εικόνα 9.4. Τα πάντα διαθέσιμα στον Παγκόσμιο Ιστό με ένα κλικ του ποντικιού

την διεκπεραίωσή του.

Ο υπολογιστής-πελάτης δεν χρειάζεται να έχει υπολογιστική ισχύ, για να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό, παρά μόνο για να προβάλει τα αποτελέσματα του αιτήματός του. Ο υπολογιστής-πελάτης επίσης χρειάζεται να μπορεί να δημιουργεί αιτήματα για τον εξυπηρετητή και να αποθηκεύει τις πληροφορίες που του επιστρέφονται.

Ο εξυπηρετητής απαντάει στα αιτήματα των πελατών. Έχει μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και είναι αναγκαίο να αποθηκεύει, να ανακτά και να διαχειρίζεται πληροφορίες, ώστε να επεξεργάζεται και να φέρνει εις πέρας τα αιτήματα των πελατών.

Η χρήση του μοντέλου πελάτη-εξυπηρετητή είναι σημαντική, αφού με τον διαχωρισμό ισχυρού εξυπηρετητή – λιγότερου ισχυρού πελάτη, έχουμε

- ✓ αποτελεσματική χρήση υπολογιστικής ισχύος
- ✓ μείωση κόστους συντήρησης και αναβάθμισης
- ✓ αύξηση ευελιξίας και δυνατότητα δημιουργίας συστημάτων που υποστηρίζουν πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα.

Με βάση το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή λειτουργούν όλες οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει το Διαδίκτυο όπως:

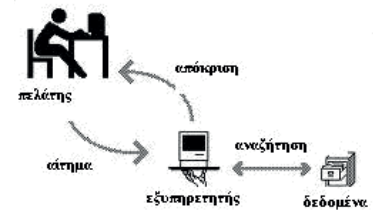
- ✓ ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web)
- ✓ το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)
- ✓ η Μεταφορά Αρχείων (ftp)
- ✓ οι ομάδες συζητήσεων (newsgroups, forums)
- ✓ η απομακρυσμένη υπηρεσία πρόσβασης τερματικού (telnet)

Περισσότερα για τις υπηρεσίες που παρέχει το Διαδίκτυο θα πούμε στα επόμενα κεφάλαια. Εδώ θα αναφερθούμε κυρίως στον Παγκόσμιο Ιστό, ο οποίος παρέχει ένα εύχρηστο και γραφικό περιβάλλον για αναζήτηση πληροφοριών.

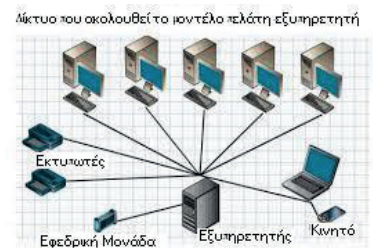
Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι οργανωμένος σε ιστοσελίδες (κόμβους) που συνδέονται μεταξύ τους μέσω επιλεγμένων λέξεων ή σημείων κλειδιών (συνδέσμων). Βασίζεται στη λογική του Υπερκειμένου που έχει όμως εμπλουτιστεί με εικόνες, ήχο, ακόμη και βίντεο.

Ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί ίσως την κινητήρια δύναμη του Διαδικτύου, σε σημείο τέτοιο που να ταυτίζουμε τις δύο έννοιες. Στην ταύτιση αυτή συμβάλλει το γεγονός ότι έχει σε μεγάλο βαθμό ενσωματώσει όλες τις άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου που μπορούν πλέον να γίνουν μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό.

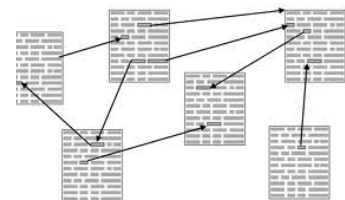
Ωστόσο, οφείλουμε να τονίσουμε εδώ ότι ο Παγκόσμιος Ιστός είναι μία υπηρεσία του Διαδικτύου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Διαδίκτυο είναι η φυσική υποδομή και ο Παγκόσμιος Ιστός ο τρόπος οργάνωσης των πληροφοριών.



Εικόνα 9.5. Σχηματική αναπαράσταση του μοντέλου πελάτη-εξυπηρετητή



Εικόνα 9.6. Δίκτυο με έναν εξυπηρετητή και πολλούς πελάτες



Εικόνα 9.7. Κόμβοι και Σύνδεσμοι Υπερκειμένου

Ερωτήσεις – Δραστηριότητες

1. Περιγράψτε με παιχνίδι ρόλων το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή.
2. Ο φυλλομετρητής είναι το πρόγραμμα-πελάτης για την υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού. Ποιο πρόγραμμα παίζει τον ρόλο του πελάτη για καθεμιά από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Διαδικτύου;
3. Αν παρομοιάσουμε το Διαδίκτυο με το σιδηροδρομικό δίκτυο, ποιο είναι το αντίστοιχο του Παγκόσμιου Ιστού στο παράδειγμά μας;

9.3 Από τον Web 1.0 στον Web X.0

World Wide Web (Παγκόσμιος Ιστός)

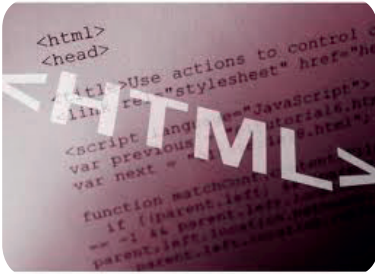
Ο Παγκόσμιος Ιστός δημιουργήθηκε, όπως προείπαμε, το 1990 από τον Τιμ Μπερνερς-Λι στο CERN. Ο δημιουργός του ήθελε ένα εύχρηστο και γρήγορο τρόπο διαμοιρασμού των αποτελεσμάτων από τα πειράματα που έκαναν όλες οι ερευνητικές ομάδες στο CERN. Για τον λόγο αυτό επινόησε το πρωτόκολλο (HTTP: Hyper Text Transfer Protocol) και τη γλώσσα (HTML: Hyper Text Markup Language), για να περιγράψει την ιδέα του.

Η ιδέα αυτή εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έξω από την ακαδημαϊκή κοινότητα, και κατέληξε στην ανταλλαγή και τον διαμοιρασμό εκατοντάδων χιλιάδων πληροφοριών. Κάθε Πανεπιστήμιο, οργανισμός και επιχείρηση «έστηναν» από έναν ιστότοπο (web site), για να κάνουν γνωστή την παρουσία τους. Περισσότερα για τη γλώσσα HTML θα δούμε στο Κεφάλαιο 11.

Η δημιουργία ιστοσελίδων μέσω HTML, αν και καινοτόμος κίνηση, ήταν επίσης εργαλείο για λίγους. Ο απλός χρήστης έπρεπε να αρκεστεί στην ανεύρεση έτοιμων ιστοσελίδων και πληροφοριών ή να μάθει να γράφει κώδικα HTML και να αγοράσει τον αντίστοιχο εξοπλισμό, αν ήθελε να στήσει τον δικό του ιστότοπο. Ακόμη, οι ιστοσελίδες ήταν στατικές, δηλαδή κατασκευάζονταν μία φορά και δεν ανανεώνονταν, παρά μόνο ίσως με κάποια ενότητα ανακοινώσεων και πάλι μέσα από συγγραφή κώδικα HTML.

Web 2.0 - Διαδραστικός Ιστός

Όλα αυτά άλλαξαν με την έλευση του web 2.0, του επόμενου σταδίου του Παγκόσμιου Ιστού. Ο νόμος του Moore λειτουργήσε: οι τιμές του υλικού εξοπλισμού έπεσαν, ενώ οι επιδόσεις ανέβηκαν. Οι χρήστες μπορούσαν τώρα να έχουν έναν προσωπικό υπολογιστή στο σπίτι τους και οι εταιρείες μπορούσαν να προσφέρουν χώρο «φιλοξενίας» ιστότοπων στα μηχανήματά τους σε προσιτές τιμές. Επίσης, αναπτύχθηκαν πιο εύκολοι τρόποι κατα-

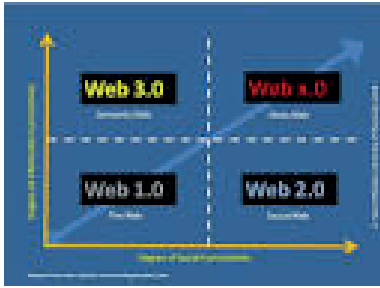


Εικόνα 9.8. Η γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου HTML που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση ιστοσελίδων



Εικόνα 9.9. Web 2.0, ο Παγκόσμιος Ιστός των χρηστών

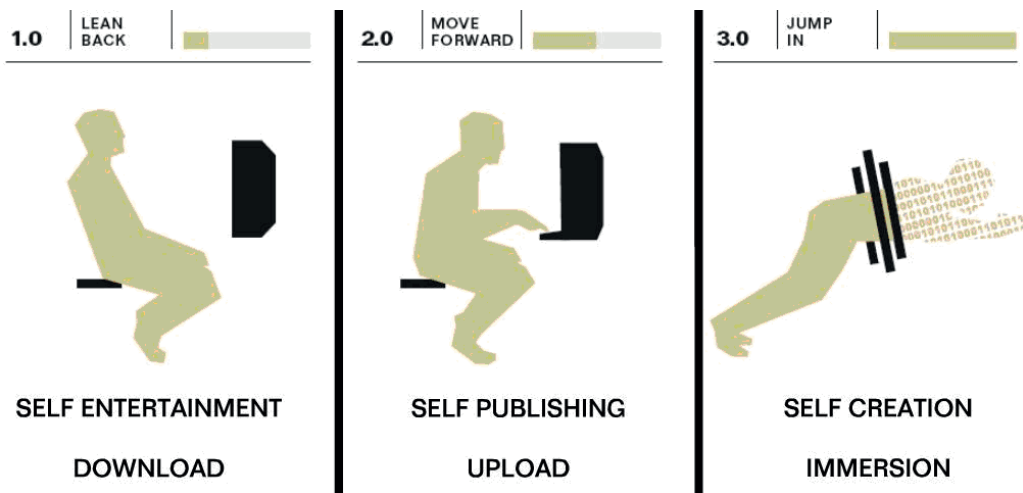
Web X.0 – Εκτεταμένος Ιστός



Εικόνα 9.13. Από τον Web 1.0 στον Web X.0

Τέλος ο λεγόμενος web X.0 (από το eXtended web – εκτεταμένος Ιστός) είναι η τελική σύνθεση. Περιλαμβάνει ενοποιημένους τον Ιστό των χρηστών, τον σημασιολογικό ιστό και προηγμένα μέσα μετάδοσης της πληροφορίας όπως τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση και εικονική πραγματικότητα. Ο Ιστός επεκτείνεται πλέον πέρα από το Διαδίκτυο και μέσα στην καθημερινότητα.

Σχηματικά, αν ο αρχικός Παγκόσμιος Ιστός (web 1.0) συνδέει δεδομένα και πληροφορίες, ο web 2.0 συνδέει άτομα μεταξύ τους, ο web 3.0 συνδέει γνώσεις και ο web X.0 τις νοημοσύνες.



Ερωτήσεις – Δραστηριότητες

1. Μεταβείτε στον ιστότοπο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και καταγράψτε ποιες υπηρεσίες web 2.0 προσφέρει.
2. Με τη βοήθεια του καθηγητή σας φτιάξτε ένα ιστολόγιο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για το μάθημα της Πληροφορικής. Καταγράψτε εκεί τα σχόλιά σας για κάθε ενότητα.
3. Περιηγηθείτε σε ιστότοπους οργανισμών που προσφέρουν δημιουργία και κατασκευή wiki (π.χ. wikispaces, pbwikis, wet wiki). Δείτε παραδείγματα και σχόλια χρηστών. Ποιον ιστότοπο θα διαλέγατε, για να δημιουργήσετε το δικό σας wiki, και γιατί;
4. Ο δημιουργός του Παγκόσμιου Ιστού Σερ Τιμ Μπέρνερς-Λι, σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του στην IBM το 2006, αντικρούει τα επιχειρήματα των υποστηρικτών του web 2.0, δηλώνοντας: «η ιδέα του Παγκόσμιου Ιστού ήταν να δημιουργηθεί ένας συνεργατικός χώρος αλληλεπίδρασης. Ο Παγκόσμιος Ιστός δημιουργήθηκε ακριβώς, για να συνδέει τους χρήστες μεταξύ τους». Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό;